

Parametric Differentiation of Folium of Descartes

অন্তরীকরণ সমাধান — Page 38, Problem 20

PROBLEM 20

Textbook Page 38

সমস্যা: যদি $x = \frac{3at}{1+t^3}$ এবং $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $x = \frac{3at}{1+t^3}$ and $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 x এর t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ($\frac{dx}{dt}$ নির্ণয়)

প্রদত্ত: $x = \frac{3at}{1+t^3}$ । ভাগের সূত্র প্রয়োগ করে:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(1+t^3) \cdot 3a - 3at \cdot (3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{3a(1+t^3) - 9at^3}{(1+t^3)^2} = \frac{3a(1-2t^3)}{(1+t^3)^2} \quad (1)$$

Step 2 y এর t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ($\frac{dy}{dt}$ নির্ণয়)

প্রদত্ত: $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$ । ভাগের সূত্র প্রয়োগ করে:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(1+t^3) \cdot 6at - 3at^2 \cdot (3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{6at + 6at^4 - 9at^4}{(1+t^3)^2} = \frac{3at(2-t^3)}{(1+t^3)^2} \quad (2)$$

Step 3 প্যারামেট্রিক চেইন রুল প্রয়োগ (Parametric Chain Rule)

আমরা জানি, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ । সমীকরণ (2) কে (1) দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3at(2-t^3)}{(1+t^3)^2}}{\frac{3a(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}}$$

Step 4 লঘিষ্ঠকরণ ও চূড়ান্ত ফলাফল (Simplification)

সাধারণ উৎপাদক $\frac{3a}{(1+t^3)^2}$ উভয় লব ও হর থেকে কেটে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t(2-t^3)}{1-2t^3}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t(2-t^3)}{1-2t^3}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, কৌশলগত বিশ্লেষণ ও বিকল্প যাচাই

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ফলিয়াম ট্রাজেক্টরি (Folium of Descartes Trajectory)

কার্তেসীয় ফলিয়াম $x^3 + y^3 = 3axy$ এর প্যারামেট্রিক সমীকরণ ফ্লুইড ভার্টিগেল গতিপথ ও লুপ ট্রাজেক্টোরি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

৩. সন্ধ্যা ভুলসমূহ (Common Pitfalls)

- $3at^2 \cdot 3t^2 = 9at^4$ হিসাব করতে ভুল করা।
- লবে t কমন নিতে ভুলে যাওয়া।

২. গাণিতিক সূত্রসমূহ (Quotient Rule on Cubics)

হরের বর্গ $(1 + t^3)^2$ উভয় ডেরিভেটিভে অবিকল একই থাকায় ভাগ করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়।

৪. র্যাশনাল প্যারামেট্রিক কার্ভস (Rational Parametric Curves)

- Step 1: $\frac{dx}{dt}$ বের করুন।
Step 2: $\frac{dy}{dt}$ বের করুন।
Step 3: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ করে হর কাটাকাটি করুন।

৫. বিকল্প যাচাই (Cartesian Implicit Check)

$x^3 + y^3 = 3axy \implies 3x^2 + 3y^2y' = 3a(y + xy') \implies y' = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$ । x, y এর প্যারামেট্রিক মান বসালে ফলাফল অবিকল $\frac{t(2-t^3)}{1-2t^3}$ আসে। ১০০% প্রমাণিত!